

6.Ράντες

4. Ισοδύναμες ράντες

Οι αρχές της ισοδυναμίας που ισχύουν γενικά σε προβλήματα ανατοκισμού, ισχύουν και στην περίπτωση των ραντών. Δηλαδή μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια ή περισσότερες υφιστάμενες ράντες με μια ή πολλές νέες ράντες. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης αρκεί να εξισώσουμε τις παρούσες αξίες των παλιών ραντών με τις παρούσες αξίες των νέων. Με την αντικατάσταση ραντών το πρόβλημα που τίθεται προς επίλυση είναι ο υπολογισμός του όρου της νέας ράντας ή των νέων ραντών που αντικαθιστούν την υφιστάμενη ή τις υφιστάμενες ράντες.

1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Όπως προαναφέραμε, η αντικατάσταση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με νέες πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας, δηλαδή της εξίσωσης των παρούσων αξιών τους, προκειμένου να υπολογισθεί ο όρος ή οι όροι της νέας ή των νέων ραντών.

Οι πιθανοί συνδυασμοί αντικατάστασης που μπορούν να προκύψουν σε πραγματικές συναλλαγές είναι οι ακόλουθοι:

1) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με την παρούσα αξία της νέας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα αρχίζει την ημέρα αντικατάστασης. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV = PV^* \Rightarrow R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^n = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (1)$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

2) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με την παρούσα αξία της νέας μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (v) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα έχει αρχή στο μέλλον και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να προεξοφληθεί για (v) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV = PV^* \Rightarrow R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^v = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (2)$$

3) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με δύο νέες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες από τις οποίες η πρώτη να αρχίζει την ημέρα της αντικατάστασης και η δεύτερη στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης αρξάμενης ράντας την ημέρα της αντικατάστασης με το άθροισμα της παρούσας αξία της πρώτης νέας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας και της παρούσας αξίας της δεύτερης νέας μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (v) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η πρώτη νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα έχει αρχή κατά την ημέρα αντικατάστασης και η δεύτερη νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα πρέπει να προεξοφληθεί για (v) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV^* = PV_1 + PV_2 \Rightarrow R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{v^*} = R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{-v} \quad (3)$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

4) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται το άθροισμα των παρούσων αξιών των υφιστάμενων αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών κατά την ημέρα της αντικατάστασης με την παρούσα αξία της νέας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, επειδή οι μεν υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες έχουν αρχή στο παρελθόν και επομένως οι αξίες τους κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθούν για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα αρχίζει την ημέρα αντικατάστασης. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (4)$$

5) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται το άθροισμα των παρούσων αξιών των υφιστάμενων αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών κατά την ημέρα της αντικατάστασης με την παρούσα αξία της νέας μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, επειδή οι μεν υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες έχουν αρχή στο παρελθόν και επομένως οι αξίες τους κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθούν για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα πρέπει να προεξοφληθεί για (ν) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (5)$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 300 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με τους ίδιους όρους με το παλιό διάρκειας 10 ετών. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης και τα δύο στο τέλος της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια άμεση ληξιπρόθεσμη σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1)

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (1):

1) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

2) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (1) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$300 \frac{1 - (1 + 0,014674)^{-20}}{0,014674} (1 + 0,014674)^8 = R^* \frac{1 - (1 + 0,014674)^{-40}}{0,014674} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 300 \frac{1 - (0,747258)}{0,014674} 1,1236 = R^* \frac{1 - 0,558395}{0,014674} \Rightarrow 300 \cdot 17,22397 \cdot 1,1236 = R^* \cdot 30,09472 \Rightarrow R^* = \frac{300 \cdot 17,22397 \cdot 1,1236}{30,09472} = 192,92$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 300 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με τους ίδιους όρους με το παλιό διάρκειας 10 ετών, που θα αρχίζει 1 έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με ένα νέο δάνειο που θα αρχίζει στο μέλλον με καταβολή δόσης και τα δύο στο τέλος της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (2):

1) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

2) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων . ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης).

v^* = αριθμός ετών που μεσολαβούν · $\lambda = 1 \cdot 4 = 4$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης).

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (2) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$300 \frac{1 - (1 + 0,014674)^{-20}}{0,014674} (1 + 0,014674)^8 = R^* \frac{1 - (1 + 0,014674)^{-40}}{0,014674} (1 + 0,014674)^{-4} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 300 \frac{1 - (0,747258)}{0,014674} 1,1236 = R^* \frac{1 - 0,558395}{0,014674} 0,943396 \Rightarrow 300 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 = R^* \cdot 30,094715 \cdot 0,943396 \Rightarrow R^* = 204,49$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 3

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 300 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με δύο νέα δάνεια με τους ίδιους όρους, από τα οποία το πρώτο να αρχίζει σήμερα με χρονική διάρκεια 5 έτη και το δεύτερο να αρχίσει μετά από 5 έτη με χρονική διάρκεια 5 έτη. Επίσης τα δύο μέρη συμφώνησαν η δόση του δεύτερου από τα νέα δάνεια να είναι το ήμισυ της δόσης του πρώτου νέου δανείου.

Ζητείται να υπολογισθούν οι τριμηνιαίες δόσεις των νέων δανείων

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί με τους ίδιους όρους ένα υφιστάμενο δάνειο με δυο νέα δάνεια με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου, από τα οποία το πρώτο αρχίζει σήμερα και το δεύτερο θα αρχίσει σε μελλοντικό χρόνο, έχουμε την περίπτωση αντικατάστασης μιας αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με μια άμεση ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα και με μια μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (3)

Επειδή όμως η καταβολή των δόσεων είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (3):

1) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1 + 0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

2) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας όλων των δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δεύτερου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

$n^* = n_1 = n_2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

$\nu^* = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης).

$\nu = \text{αριθμός ετών που μεσολαβούν} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης).

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (6.15) για τον υπολογισμό των δόσεων των νέων δανείων ως εξής:

$$300 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} = 1,014674^8 R_1 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} + R_2 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300 \cdot 17,223966 = 1,1236 R_1 \cdot 17,223966 + 0,5 R_1 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258 \Rightarrow 5.805,85 = R_1 (17,223966 + 0,5 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258) \Rightarrow R_1 = \frac{5.805,85}{23,65929} = 245,39$$

$$\text{Άρα } R_2 = 0,5 R_1 = 0,5 \cdot 245,39 = 122,70$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 4

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 7 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 8% και με καταβολή δόσης 100 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 4 ετών με ετήσιο επιτόκιο 7% και καταβολή δόσης στο τέλος κάθε μήνα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου που έχει αρχή την ημέρα της αντικατάστασης, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια άμεση ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4).

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.16).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται ε με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,06)^{1/12} - 1 = 1,004868 - 1 = 0,004868$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών, σε μήνες ως εξής:

n_1 = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

v_1 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,08)^{3/12} - 1 = 1,019427 - 1 = 0,019427$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 7 \cdot 4 = 28$, όπου λ ο λόγος $\frac{12}{\mu}$ (μ = μήνες τρίμηνης δόσης)

v_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$,

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 4

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,07)^{1/12} - 1 = 1,005654 - 1 = 0,005654$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε μήνες, ως εξής:

$$n^* = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 4 \cdot 12 = 48, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} (\mu=1 \text{ μήνας μηνιαίας δόσης}).$$

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (6.16) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\begin{aligned} & 200 \frac{1 - (1+0,004868)^{-60}}{0,004868} (1+0,004868)^{24} + 100 \frac{1 - (1+0,019427)^{-28}}{0,019427} (1+0,019427)^{12} = \\ & = R \frac{1 - (1+0,005654)^{-48}}{0,005654} \Rightarrow 200 \frac{1 - 0,747258}{0,004868} 1,12236 + 100 \frac{1 - 0,58349}{0,019427} 1,259712 = R \frac{1 - 0,762895}{0,005654} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 200 \cdot 51,923822 \cdot 1,12236 + 100 \cdot 21,440229 \cdot 1,259712 = R \cdot 41,934682 \Rightarrow 14.369,17 = R \cdot 41,934682 \Rightarrow R^* = \frac{14.369,17}{41,934682} = 342,66 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.4.1. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 5

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 7 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5% και με καταβολή δόσης 500€ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 6 ετών που θα αρχίσει μετά 1 έτος με ετήσιο επιτόκιο 5% και καταβολή δόσης στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ζητείται να υπολογισθεί η εξαμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου που θα έχει αρχή στο μέλλον, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5)

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (5).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,05)^{1/12} - 1 = 1,004074 - 1 = 0,004074$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών, σε μήνες ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης) $v_1 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,05)^{3/12} - 1 = 1,012272 - 1 = 0,012272$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών, σε τρίμηνα ως εξής:

$n_2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 7 \cdot 4 = 28$, όπου λ ο λόγος $\frac{12}{\mu}$ (μ=3 μήνες τριμήνης δόσης)

$v_2 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τριμήνης δόσης)

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Όπως προαναφέραμε, η αντικατάσταση επίσης υφιστάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με νέες πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας, δηλαδή της εξίσωσης των παρούσων αξιών τους, προκειμένου να υπολογισθεί ο όρος ή οι όροι της νέας ή των νέων ραντών.

Οι πιθανοί συνδυασμοί αντικατάστασης που μπορούν να προκύψουν σε πραγματικές συναλλαγές είναι οι ακόλουθοι:

1) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με την παρούσα αξία της νέας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη αρξάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα αρχίζει την ημέρα αντικατάστασης. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV = PV^* \Rightarrow R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^v = R^*(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n^*}}{i} \quad (1)$$

2) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με την παρούσα αξία της νέας μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα έχει αρχή στο μέλλον και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να προεξοφληθεί για (ν) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV = PV^* \Rightarrow R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^v = R^*(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (2)$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

3) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με δύο νέες προκαταβλητέες σταθερές ράντες από τις οποίες η πρώτη να αρχίζει την ημέρα της αντικατάστασης και η δεύτερη στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται η παρούσα αξία της υφιστάμενης προκαταβλητέας ράντας την ημέρα της αντικατάστασης με το άθροισμα της παρούσας αξίας της πρώτης νέας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας και της παρούσας αξίας της δεύτερης νέας μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας, επειδή η μεν υφιστάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα έχει αρχή στο παρελθόν και επομένως η αξία της κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η πρώτη νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα έχει αρχή κατά την ημέρα αντικατάστασης και η δεύτερη νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα πρέπει να προεξοφληθεί για (ν) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV^* = PV_1 + PV_2 \Rightarrow R^*(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^v = R_1 (1+i) \frac{1-(1+i)^{-n_1}}{i} + R_2 (1+i) \frac{1-(1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{-v} \quad (3)$$

4) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται το άθροισμα των παρούσων αξιών των υφιστάμενων αρξάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών κατά την ημέρα της αντικατάστασης με την παρούσα αξία της νέας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας, επειδή οι μεν υφιστάμενες προκαταβλητέες σταθερές ράντες έχουν αρχή στο παρελθόν και επομένως οι αξίες τους κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθούν για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα αρχίζει την ημέρα αντικατάστασης. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 (1+i) \frac{1-(1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 (1+i) \frac{1-(1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^*(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n^*}}{i} \quad (4)$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

5) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή της ισοδυναμίας εξισώνεται το άθροισμα των παρούσων αξιών των υφιστάμενων αρξάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών κατά την ημέρα της αντικατάστασης με την παρούσα αξία της νέας μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας, επειδή οι μεν υφιστάμενες προκαταβλητέες σταθερές ράντες έχουν αρχή στο παρελθόν και επομένως οι αξίες τους κατά την ημέρα αντικατάστασης πρέπει να ανατοκισθούν για (ν) περιόδους που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα αντικατάστασης, ενώ η νέα μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερή ράντα πρέπει να προεξοφληθεί για (ν) περιόδους που μεσολαβούν από την ημέρα αντικατάστασης μέχρι την αρχή της στο μέλλον. Δηλαδή θα ισχύει:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 (1+i)^{-1} + R_2 (1+i)^{-2} + \dots = R^* (1+i)^{-n^*} \quad (5)$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 4 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με τους ίδιους όρους με το παλιό διάρκειας 8 ετών. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με ένα νέο δάνειο που θα αρχίζει στο μέλλον με καταβολή δόσης και τα δύο στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (1):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,04)^{3/12} - 1 = 1,009853 - 1 = 0,009853$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων σε τρίμηνα, ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 4 \cdot 4 = 16$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 8 \cdot 4 = 32$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (1) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\begin{aligned} 200(1+0,009853)^8 \frac{1-(1+0,009853)^{-16}}{0,009853} &= R^* \cdot (1+0,009853)^{32} \frac{1-(1+0,009853)^{-32}}{0,009853} \Rightarrow \\ \Rightarrow 200 \cdot 1,009853 \frac{1-(0,854804)}{0,009853} &= R^* \cdot 1,009853 \frac{1-0,73069}{0,009853} \Rightarrow \\ \Rightarrow 200 \cdot 1,009853 \cdot 14,7356 &= R^* \cdot 1,009853 \cdot 27,33164 \Rightarrow R^* = \frac{3.219,013}{27,60095} = 116,63 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητές σταθερές ράντες

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με τους ίδιους όρους με το παλιό διάρκειας 10 ετών, που θα αρχίζει 1 έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με ένα νέο δάνειο που θα αρχίζει στο μέλλον με καταβολή δόσης και τα δύο στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (2):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{1/n} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v^* = αριθμός ετών που μεσολαβούν · $\lambda = 1 \cdot 4 = 4$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (2) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$400 \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} \cdot 1,014674^8 = R^* \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-40}}{0,014674} \cdot 1,014674^{-4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 400 \cdot 1,014674 \frac{1 - 0,747258}{0,014674} \cdot 1,1236 = R^* \cdot 1,014674 \frac{1 - 0,558395}{0,014674} \cdot 0,943396 \Rightarrow$$

$$400 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 = R^* \cdot 1,014674 \cdot 30,094715 \cdot 0,943396 \Rightarrow R^* = \frac{7.854,73}{28,807847} = 272,66$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητές σταθερές ράντες

Παράδειγμα 3

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με δύο νέα δάνεια με τους ίδιους όρους, από τα οποία το πρώτο να αρχίζει σήμερα με χρονική διάρκεια 5 έτη και το δεύτερο να αρχίσει μετά από 5 έτη με χρονική διάρκεια 5 έτη. Επίσης τα δύο μέρη συμφώνησαν η δόση του δεύτερου από τα νέα δάνεια να είναι το ήμισυ της δόσης του πρώτου νέου.

Ζητείται να υπολογισθούν οι τριμηνιαίες δόσεις των νέων δανείων.

Επειδή θα αντικατασταθεί με τους ίδιους όρους ένα υφιστάμενο δάνειο με δυο νέα δάνεια με καταβολή δόσεων στην αρχή της περιόδου, από τα οποία το πρώτο αρχίζει σήμερα και το δεύτερο θα αρχίσει σε μελλοντικό χρόνο, έχουμε την περίπτωση αντικατάστασης μιας αρξάμενης προκαταβλητέας ράντας με μια άμεση προκαταβλητέα ράντα και με μια μέλλουσα προκαταβλητέα ράντα. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (3).

Επειδή όμως η καταβολή των δόσεων είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (3):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας όλων των δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δεύτερου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

$n^* = n_1 = n_2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

$v^* = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

$v = \text{αριθμός ετών που μεσολαβούν} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (3) για τον υπολογισμό των δόσεων των νέων δανείων ως εξής:

$$400 \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} \cdot 1,014674^8 = R_1 \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} + R_2 \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} \cdot 1,014674^{-20} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 400 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 = R_1 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 + 0,5 R_1 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 7.854,73 = R_1 (1,014674 \cdot 17,223966 + 0,5 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258) \Rightarrow R_1 = \frac{7.854,73}{24,006516} = 327,19 \text{ Άρα } R_2 = 0,5 R_1 = 0,5 \cdot 327,19 = 163,60$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Παράδειγμα 4

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 7 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 8% και με καταβολή δόσης 100 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 4 ετών με ετήσιο επιτόκιο 7% και καταβολή δόσης στην αρχή κάθε μήνα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στην αρχή της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου που έχει αρχή την ημέρα της αντικατάστασης, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια άμεση προκαταβλητέα σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4).

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (4).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{1/n} - 1 = (1 + 0,06)^{1/12} - 1 = 1,004868 - 1 = 0,004868$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε μήνες, ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_1 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Παράδειγμα 4

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,08)^{3/12} - 1 = 1,019427 - 1 = 0,019427$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 7 \cdot 4 = 28$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

n_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,07)^{1/12} - 1 = 1,005654 - 1 = 0,005654$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε μήνες, ως εξής:

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 4 \cdot 12 = 48$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (4) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\Rightarrow 200 \cdot 1,00487 \frac{1 - 1,004868^{-60}}{0,004868} + 100 \cdot 1,0194 \frac{1 - 1,019427^{-28}}{0,019427} = R \cdot (1 + 0,005654) \frac{1 - (1 + 0,005654)^{-48}}{0,005654} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot 1,004868 \frac{1 - 0,747258}{0,004868} + 1,12236 + 100 \cdot 1,019427 \frac{1 - 0,58349}{0,019427} = R^* \cdot 1,005654 \frac{1 - 0,762895}{0,005654} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot 1,004868 \cdot 51,923822 + 1,12236 + 100 \cdot 1,019427 \cdot 21,440229 = R^* \cdot 1,005654 \cdot 41,934682 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 14.478,44 = R^* \cdot 42,171787 \Rightarrow R^* = \frac{14.478,44}{42,171787} = 343,32$$

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Παράδειγμα 5

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 7 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5% και με καταβολή δόσης 500 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 6 ετών που θα αρχίσει μετά 1 έτος με ετήσιο επιτόκιο 5% και καταβολή δόσης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ζητείται να υπολογισθεί η εξαμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στην αρχή της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου που θα έχει αρχή στο μέλλον, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5)

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.22).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{1/n} - 1 = (1 + 0,05)^{1/12} - 1 = 1,004074 - 1 = 0,004074$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών, σε μήνες ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_2 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.2. Ισοδύναμες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

Παράδειγμα 5

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

1) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,05)^{3/12} - 1 = 1,012272 - 1 = 0,012272$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των παρελθόντων ετών, σε τρίμηνα ως εξής:

$$n2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 7 \cdot 4 = 28, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} (\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης})$$

$$n2 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 3 \cdot 4 = 12, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu (\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης})$$

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο εξαμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τον αριθμό των ετών μέχρι την αρχή του στο μέλλον, σε εξάμηνα ως εξής:

$$n^* = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 6 \cdot 2 = 12, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} (\mu=6 \text{ μήνες εξάμηνης δόσης})$$

$$n^* = \text{αριθμός ετών μέχρι την αρχή} \cdot \lambda = 1 \cdot 2 = 2, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu (\mu=6 \text{ μήνες εξάμηνης δόσης})$$

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (5) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$200 \cdot 1,004074 \frac{1 - 1,004074^{-60}}{0,004074} + 500 \cdot 1,012272 \frac{1 - 1,012272^{-28}}{0,012272} = R^* \cdot 1,024695 \frac{1 - 1,024695^{-12}}{0,024695} + R^* \cdot 1,024695^{-2} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 200 \cdot 1,004074 \cdot 53,133838 + 1,1025 + 500 \cdot 1,012272 \cdot 23,575061 \cdot 1,157625 = R^* \cdot 1,024695^* 10,276729 \cdot 0,952381 \Rightarrow R^* = \frac{25.576,74}{10,029060} = 2.550,26$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Όπως προαναφέραμε, η αντικατάσταση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με νέες προκαταβλητέες σταθερές ράντες και το αντίστροφο πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας, δηλαδή της εξίσωσης των παρούσων αξιών τους, προκειμένου να υπολογισθεί ο όρος ή οι όροι της νέας ή των νέων ραντών.

Οι πιθανοί συνδυασμοί αντικατάστασης που μπορούν να προκύψουν σε πραγματικές συναλλαγές είναι οι ακόλουθοι, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι συνδυασμοί:

1) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα, ή το αντίστροφο, δηλαδή αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας με νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα.

Επομένως με βάση την αρχή της ισοδυναμίας θα ισχύουν:

Στην πρώτη περίπτωση:

$$PV = PV^* \Rightarrow R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^V = R^* (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (1)$$

Στη δεύτερη περίπτωση:

$$PV = PV^* \Rightarrow R (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^V = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (2)$$

2) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον ή το αντίστροφο, δηλαδή αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Επομένως με βάση την αρχή της ισοδυναμίας θα ισχύουν:

Στην πρώτη περίπτωση:

$$PV = PV^* \Rightarrow R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^V = R^* (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (3)$$

Στη δεύτερη περίπτωση:

$$PV = PV^* \Rightarrow R (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^V = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (4)$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

3) Αντικατάσταση μιας υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας με δύο νέες προκαταβλητέες σταθερές ράντες από τις οποίες η πρώτη να αρχίζει την ημέρα της αντικατάστασης και η δεύτερη στο μέλλον ή το αντίστροφο, δηλαδή αντικατάσταση μιας υφιστάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας με δύο νέες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες από τις οποίες η πρώτη να αρχίζει την ημέρα της αντικατάστασης και η δεύτερη στο μέλλον. Επομένως με βάση την αρχή της ισοδυναμίας θα ισχύουν:

Στην πρώτη περίπτωση:

$$PV^* = PV_1 + PV_2 \Rightarrow R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{v^*} = R_1 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} + R_2 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{-v} \quad (5)$$

Στη δεύτερη περίπτωση:

$$PV^* = PV_1 + PV_2 \Rightarrow R^* (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{v^*} = R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{-v} \quad (6)$$

4) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα ή το αντίστροφο, δηλαδή αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα. Επομένως με βάση την αρχή της ισοδυναμίας θα ισχύουν:

Στην πρώτη περίπτωση:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (7)$$

Στη δεύτερη περίπτωση:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} \quad (8)$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

5) Αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια νέα προκαταβλητέα σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον ή το αντίστροφο, δηλαδή αντικατάσταση δυο ή περισσότερων υφιστάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια νέα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον. Επομένως με βάση την αρχή της ισοδυναμίας θα ισχύουν:

Στην πρώτη περίπτωση:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (9)$$

Στη δεύτερη περίπτωση:

$$PV_1 + PV_2 + \dots = PV^* \Rightarrow R_1 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} (1+i)^{v_1} + R_2 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{v_2} + \dots = R^* \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{-v^*} \quad (10)$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 4 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 200€ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με το ίδιο επιτόκιο, με καταβολή δόσης στην αρχή κάθε τριμήνου, και διάρκειας 8 ετών. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου, με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1)

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (1):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,04)^{3/12} - 1 = 1,009853 - 1 = 0,009853$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων σε τρίμηνα, ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 4 \cdot 4 = 16$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 8 \cdot 4 = 32$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (1) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$200 \cdot \frac{1 - (1 + 0,009853)^{-16}}{0,009853} (1 + 0,009853)^8 = R^* \cdot (1 + 0,009853) \frac{1 - (1 + 0,009853)^{-32}}{0,009853} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot \frac{1 - (0,854804)}{0,009853} 1,0816 = R^* \cdot 1,009853 \cdot \frac{1 - 0,73069}{0,009853} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot 14,735595 \cdot 1,0816 = R^* \cdot 1,009853 \cdot 27,331643 \Rightarrow R^* = \frac{3.187,60}{27,600953} = 115,49$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 4 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 200 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με ένα νέο δάνειο με το ίδιο επιτόκιο, με καταβολή δόσης στο τέλος κάθε τριμήνου, και διάρκειας 8 ετών. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου, με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.23.2):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,04)^{3/12} - 1 = 1,009853 - 1 = 0,009853$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων σε τρίμηνα, ως εξής:

n =αριθμός ετών· $\lambda=4\cdot4=16$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* =αριθμός ετών· $\lambda=8\cdot4=32$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v =αριθμός παρελθόντων ετών· $\lambda=2\cdot4=8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (2) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$200 \cdot (1+0,009853)^{\frac{1-(1+0,009853)^{-16}}{0,009853}} (1+0,009853)^8 = R^* \cdot \frac{1-(1+0,009853)^{-32}}{0,009853} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot 1,009853 \cdot \frac{1-(0,854804)}{0,009853} \cdot 1,0816 = R^* \cdot \frac{1-0,73069}{0,009853} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 200 \cdot 1,009853 \cdot 14,735595 \cdot 1,0816 = R^* \cdot 27,331643 \Rightarrow R^* = \frac{3.219,01}{27,331643} = 117,78$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 3

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα με ένα νέο δάνειο με το ίδιο και καταβολή δόσης στην αρχή κάθε τριμήνου, διάρκειας 10 ετών, που θα αρχίζει 1 έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο που θα αρχίζει στο μέλλον με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (3).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.14):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

n =αριθμός ετών· $\lambda=5\cdot4=20$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* =αριθμός ετών· $\lambda=10\cdot4=40$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

ν =αριθμός παρελθόντων ετών· $\lambda=2\cdot4=8$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

ν^* =αριθμός ετών που μεσολαβούν· $\lambda=1\cdot4=4$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=3$ μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (3) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\begin{aligned} 400 \frac{1-1,014674^{-20}}{0,014674} \cdot 1,014674^8 &= R^* \cdot 1,014674 \frac{1-1,014674^{-40}}{0,014674} \cdot 1,014674^{-4} \Rightarrow \\ \Rightarrow 400 \frac{0,2747258}{0,014674} \cdot 1,1236 &= R^* \cdot 1,014674 \frac{0,943396}{0,014674} \Rightarrow \\ \Rightarrow 400 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 &= R^* \cdot 1,014674 \cdot 30,094715 \Rightarrow R^* = \frac{7.741,14}{28,807847} = 268,72 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 4

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα με ένα νέο δάνειο με το ίδιο και καταβολή δόσης στο τέλος κάθε τριμήνου, διάρκειας 10 ετών, που θα αρχίζει 1 έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η τριμηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί σήμερα ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο που θα αρχίζει στο μέλλον με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου, δηλαδή επειδή θα αντικατασταθεί μια αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερά ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4).

Επειδή όμως η καταβολή της δόσης είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης 4):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\eta} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δυο δανείων, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v^* = αριθμός ετών που μεσολαβούν · $\lambda = 1 \cdot 4 = 4$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (4) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\begin{aligned} 400 \cdot 1,014674 \frac{1 - 1,014674^{-20}}{0,014674} &= 1,014674^8 \cdot R^* \frac{1 - 1,014674^{-40}}{0,014674} \Rightarrow \\ \Rightarrow 400 \cdot 1,014674 \frac{1 - 0,747258}{0,014674} &= 1,1236 \cdot R^* \frac{1 - 0,558395}{0,014674} \Rightarrow 400 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 = R^* \cdot 30,094715 \cdot 0,943396 \Rightarrow \\ \Rightarrow R^* &= \frac{400 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236}{30,094715 \cdot 0,943396} = \frac{7.854,73}{28,391234} = 276,66 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 5

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με δύο νέα δάνεια, από τα οποία το πρώτο να αρχίζει σήμερα με το ίδιο επιτόκιο, καταβολή δόσης στην αρχή του κάθε τριμήνου και με χρονική διάρκεια 5 έτη και το δεύτερο να αρχίσει μετά από 5 έτη, με το ίδιο επιτόκιο, καταβολή δόσης στην αρχή του κάθε τριμήνου και με χρονική διάρκεια 5 έτη. Επίσης τα δύο μέρη συμφώνησαν η δόση του δεύτερου από τα νέα δάνεια να είναι το ήμισυ της δόσης του πρώτου νέου.

Ζητείται να υπολογισθούν οι τριμηνιαίες δόσεις των νέων δανείων.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου με δυο νέα δάνεια με καταβολή δόσεων στην αρχή της περιόδου, από τα οποία το πρώτο αρχίζει σήμερα και το δεύτερο θα αρχίσει σε μελλοντικό χρόνο, έχουμε την περίπτωση αντικατάστασης μιας αρξάμενης ληξιπρόθεσμης ράντας με μια άμεση προκαταβλητέα ράντα και με μια μέλλουσα προκαταβλητέα ράντα. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5).

$$PV^* = PV_1 + PV_2 \Rightarrow R \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n^*}}{i} (1+i)^{v^*} = R_1 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_1}}{i} + R_2 (1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n_2}}{i} (1+i)^{-v}$$

Επειδή όμως η καταβολή των δόσεων είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (5):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_\mu = (1+i_n)^{\mu/v} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δεύτερου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

$$n^* = n_1 = n_2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu \text{ (}\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης)}$$

$$v^* = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 4 = 8, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu \text{ (}\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης)}$$

$$v = \text{αριθμός ετών που μεσολαβούν} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu \text{ (}\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης)}$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 5

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (5) για τον υπολογισμό των δόσεων των νέων δανείων ως εξής:

$$400 \frac{1-1,014674^{-20}}{0,014674} 1,014674^8 = R_1 1,014674 \frac{1-1,014674^{-20}}{0,014674} + R_2 \cdot 1,014674 \frac{1-1,014674^{-20}}{0,014674} 1,014674^{-20} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 400 \cdot 17,22397 \cdot 1,1236 = R_1 \cdot 1,01467 \cdot 17,22397 + 0,5 R_1 \cdot 1,01467 \cdot 17,22397 \cdot 0,747258 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 7.741,14 = R_1 (1,014674 \cdot 17,223966 + 0,5 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{7.741,14}{24,006516} = 322,46$$

$$\text{Άρα } R_2 = 0,5 R_1 = 0,5 \cdot 322,46 = 161,23$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 6

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από τράπεζα διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή δόσης 400 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθεί σήμερα το δάνειο με δύο νέα δάνεια, από τα οποία το πρώτο να αρχίζει σήμερα με το ίδιο επιτόκιο, καταβολή δόσης στο τέλος του κάθε τριμήνου και με χρονική διάρκεια 5 έτη και το δεύτερο να αρχίσει μετά από 5 έτη, με το ίδιο επιτόκιο, καταβολή δόσης στο τέλος του κάθε τριμήνου και με χρονική διάρκεια 5 έτη. Επίσης τα δύο μέρη συμφώνησαν η δόση του δεύτερου από τα νέα δάνεια να είναι το ήμισυ της δόσης του πρώτου νέου.

Ζητείται να υπολογισθούν οι τριμηνιαίες δόσεις των νέων δανείων.

Λύση

Επειδή θα αντικατασταθεί ένα υφιστάμενο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου με δυο νέα δάνεια με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου, από τα οποία το πρώτο αρχίζει σήμερα και το δεύτερο θα αρχίσει σε μελλοντικό χρόνο, έχουμε την περίπτωση αντικατάστασης μιας αρξάμενης προκαταβλητέας ράντας με μια άμεση ληξιπρόθεσμη ράντα και με μια ληξιπρόθεσμη προκαταβλητέα ράντα.

Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (6).

Επειδή όμως η καταβολή των δόσεων είναι ανά τρίμηνο, ενώ δίδεται ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6):

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,06)^{3/12} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα που έχουν παρέλθει από τη λήψη του υφιστάμενου δανείου αφενός και αφετέρου το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του νέου δεύτερου δανείου, σε τρίμηνα ως εξής:

$n^* = n_1 = n_2 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

$v^* = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 4 = 8$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

$v = \text{αριθμός ετών που μεσολαβούν} \cdot \lambda = 5 \cdot 4 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 6

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (6) για τον υπολογισμό των δόσεων των νέων δανείων ως εξής:

$$400 \cdot 1,01467 \frac{1-1,01467^{-20}}{0,01467} \cdot 1,01467^8 = R_1 \frac{1-1,01467^{-20}}{0,01467} + R_2 \frac{1-1,01467^{-20}}{0,01467} \cdot 1,01467^{-20} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 400 \cdot 1,014674 \cdot 17,223966 \cdot 1,1236 = R_1 \cdot 17,223966 + 0,5 R_1 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 7.854,73 = R_1 (17,223966 + 0,5 \cdot 17,223966 \cdot 0,747258) \Rightarrow R_1 = \frac{7.857,73}{23,659339} = 331,99$$

$$\text{Άρα } R_2 = 0,5 R_1 = 0,5 \cdot 331,99 = 166,00$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 7

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 450 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 10 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και με καταβολή δόσης 1.100 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 5 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και καταβολή δόσης στην αρχή κάθε μήνα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου που έχει αρχή την ημέρα της αντικατάστασης, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια άμεση προκαταβλητέα σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (7).

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.26.1).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{1/\nu} - 1 = (1 + 0,04)^{1/12} - 1 = 1,003274 - 1 = 0,003274$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_2 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 7

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,035)^{3/12} - 1 = 1,008637 - 1 = 0,008637$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του, σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

ν_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,045)^{1/12} - 1 = 1,003675 - 1 = 0,003675$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε μήνες, ως εξής:

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (7) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\Rightarrow 450 \frac{1-1,003274^{-60}}{0,003274} 1,003274^{24} + 1.100 \frac{1-1,008637^{-40}}{0,008637} 1,008637^{12} = R \frac{1-(1+0,003675)^{-60}}{0,003675} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 450 \frac{1-0,821927}{0,003274} 1,0816 + 1.100 \frac{1-0,708919}{0,008637} 1,108718 = R^* \frac{1-0,80245}{0,008637} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 450 \cdot 54,394333 \cdot 1,0816 + 1.100 \cdot 33,699914 \cdot 1,108718 = R^* \cdot 53,757605 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 67.574,88 = R^* \cdot 53,955164 \Rightarrow R^* = \frac{67.574,88}{53,955164} = 1.252,43$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 8

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 450 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 10 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και με καταβολή δόσης 1.100 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 5 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και καταβολή δόσης στο τέλος κάθε μήνα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου που έχει αρχή την ημέρα της αντικατάστασης, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια άμεση προκαταβλητέα σταθερή ράντα, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (8).

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (8):

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{1/\nu} - 1 = (1 + 0,04)^{1/12} - 1 = 1,003274 - 1 = 0,003274$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_2 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 8

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,035)^{3/12} - 1 = 1,008637 - 1 = 0,008637$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του, σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,045)^{1/12} - 1 = 1,003675 - 1 = 0,003675$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου σε μήνες, ως εξής:

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (8) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\Rightarrow 450 \cdot 1,00327 \frac{1-1,003274^{-60}}{0,00327} 1,00327^{24} + 1.100 \cdot 1,00864 \frac{1-1,008637^{-40}}{0,008637} 1,008637^{12} = R^* \frac{1-(1+0,003675)^{-60}}{0,003675} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 450 \cdot 1,003274 \frac{1-0,821927}{0,003274} 1,0816 + 1.100 \cdot 1,008637 \frac{1-0,708919}{0,008637} 1,108718 = R^* \frac{1-0,802451}{0,008637} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 450 \cdot 1,003274 \cdot 54,39433 \cdot 1,0816 + 1.100 \cdot 1,00864 \cdot 33,69991 \cdot 1,108718 = R^* \cdot 53,7576 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 68.016,54 = R^* \cdot 53,7576 \Rightarrow R^* = \frac{68.016,54}{53,7576} = 1.265,25$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 9

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 350 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 10 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και με καταβολή δόσης 950 ευρώ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 7 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και καταβολή δόσης στην αρχή κάθε μήνα με αρχή ένα έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στο τέλος της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στην αρχή της περιόδου που έχει αρχή στο μέλλον, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων ληξιπρόθεσμων σταθερών ραντών με μια μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (9):.

Επειδή όμως αντικαθίστανται δυο υφιστάμενα δάνεια με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσεων σε περιόδους μικρότερους του έτους, ενώ δίδονται ετήσια επιτόκια, πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες πριν την εφαρμογή της σχέσης (6.27.1).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1 + 0,04)^{1/12} - 1 = 1,003274 - 1 = 0,003274$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_1 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 9

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,035)^{3/12} - 1 = 1,008637 - 1 = 0,008637$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του, σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_{\eta})^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,045)^{1/12} - 1 = 1,003675 - 1 = 0,003675$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 7 \cdot 12 = 84$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

v^* = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 1 \cdot 12 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1 μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (9) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$\begin{aligned} & \Rightarrow 350 \frac{1 - 1,003274^{-60}}{0,003274} 1,003274^{24} + 950 \frac{1 - 1,008637^{-40}}{0,008637} 1,008637^{12} = R (1 + 0,003675) \frac{1 - (1 + 0,003675)^{-84}}{0,003675} (1 + 0,003675)^{-12} \Rightarrow \\ & \Rightarrow 350 \frac{1 - 0,821927}{0,003274} 1,0816 + 950 \frac{1 - 0,708919}{0,008637} 1,108718 = R^* 1,003675^* \frac{1 - 0,80245}{0,008637} \cdot 0,956936 \Rightarrow \\ & \Rightarrow 350 \cdot 54,394333 \cdot 1,0816 + 950 \cdot 33,699914 \cdot 1,108718 = R^* \cdot 1,003675 \cdot 53,757605 \cdot 0,956936 \Rightarrow \\ & \Rightarrow 56.286,96 = R^* \cdot 51,631618 \Rightarrow R^* = \frac{56.086,96}{51,631618} = 1.086,29 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 10

Μια επιχείρηση έχει πάρει δύο δάνεια από τράπεζα, το πρώτο διάρκειας 5 ετών πριν 2 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή δόσης 350 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα και το δεύτερο διάρκειας 10 ετών πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και με καταβολή δόσης 950 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου. Η επιχείρηση συμφώνησε με την τράπεζα για διευκόλυνση της να αντικατασταθούν σήμερα τα δύο δάνεια με ένα νέο δάνειο διάρκειας 7 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και καταβολή δόσης στο τέλος κάθε μήνα με αρχή ενάμιση έτος από σήμερα. Ζητείται να υπολογισθεί η μηνιαία δόση του νέου δανείου.

Λύση

Επειδή έχουμε αντικατάσταση 2 υφιστάμενων δανείων με καταβολή δόσεων στην αρχή της περιόδου με ένα νέο δάνειο με καταβολή δόσης στο τέλος της περιόδου που έχει αρχή στο μέλλον, δηλαδή έχουμε αντικατάσταση 2 αρξάμενων προκαταβλητέων σταθερών ραντών με μια μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα με αρχή στο μέλλον, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (10).

1) Όσον αφορά το πρώτο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{1/n} - 1 = (1 + 0,04)^{1/12} - 1 = 1,003274 - 1 = 0,003274$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

$n_1 = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 12 = 60$, όπου λ ο λόγος $12/\mu = 12/1$ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

$n_1 = \text{αριθμός παρελθόντων ετών} \cdot \lambda = 2 \cdot 12 = 24$, όπου λ ο λόγος $12/\mu$ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

6.Ράντες

6.4.3. Ισοδυναμία ληξιπρόθεσμων – προκαταβλητέων σταθερών ραντών

Παράδειγμα 10

2) Όσον αφορά το δεύτερο από τα παλιά δάνεια

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο τριμηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/V} - 1 = (1+0,035)^{3/12} - 1 = 1,008637 - 1 = 0,008637$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και τα έτη που έχουν παρέλθει από την αρχή του, σε τρίμηνα, ως εξής:

n_2 = αριθμός ετών · $\lambda = 10 \cdot 4 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

v_2 = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=3 μήνες τρίμηνης δόσης)

3) Όσον αφορά το νέο δάνειο

α) Προσαρμογή του ετήσιου επιτοκίου σε ισοδύναμο μηνιαίο με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/V} - 1 = (1+0,045)^{1/12} - 1 = 1,003675 - 1 = 0,003675$$

β) Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας του δανείου, καθώς και το έτος που μεσολαβεί μέχρι την αρχή του σε μήνες, ως εξής:

n^* = αριθμός ετών · $\lambda = 7 \cdot 12 = 84$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

v^* = αριθμός παρελθόντων ετών · $\lambda = 1,5 \cdot 12 = 18$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 1 μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (10) για τον υπολογισμό της δόσης του νέου δανείου ως εξής:

$$450 \cdot 1,003274 \frac{1-1,003274^{-60}}{0,003274} + 1,003274^{24} + 1.100 \cdot 1,00864 \frac{1-1,00864^{-40}}{0,00864} = R \cdot \frac{1-(1+0,003675)^{-84}}{0,003675} + (1+0,003675)^{-18} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 350 \cdot 1,003274 \frac{1-0,821927}{0,003274} + 1,0816 + 950 \cdot 1,00864 \frac{1-0,708919}{0,008637} + 1,108718 = R^* \frac{1-0,80245}{0,008637} + 0,936104 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 350 \cdot 1,003274 \cdot 54,394333 + 1,0816 + 950 \cdot 1,00864 \cdot 33,699914 + 1,108718 = R^* \cdot 53,757605 + 0,936104 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 56.461,06 = R^* \cdot 50,322707 \Rightarrow R^* = 1.121,98$$